

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 1 de 23
Título: Limpeza e Lavagem de Câmaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00784.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a limpeza e lavagem de câmaras transformadoras e caixas de ligação da rede de distribuição de energia elétrica subterrânea, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea ou poço de inspeção mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 2 de 23
Título: Limpeza e Lavagem de Câmaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00784.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Caixa de Ligação ou Poço de Inspeção

Área projetada para abrigar somente cabos e componentes (desconectáveis e emendas) de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica. Assim como câmaras subterrâneas, são considerados espaços confinados.

4.2 Câmara subterrânea

Área projetada para abrigar equipamentos, cabos e componentes de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica não sendo projetados para ocupação humana contínua e por também possuir meios limitados de entrada e saída e em que exista ou possa existir atmosfera perigosa, são considerados espaços confinados.

4.3 Turma de Rede Subterrânea

Equipe composta por no mínimo 3 profissionais para a execução das atividades na rede de distribuição de energia elétrica subterrânea. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 3 de 23
Título: Limpeza e Lavagem de Câmaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00784.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em Altura;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI;

POP.00744.EQTL - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00743.EQTL - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00742.EQTL - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00767.EQTL - Inspeção em Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00768.EQTL - Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 4 de 23
Título: Limpeza e Lavagem de Câmaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00784.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
4 colaboradores no mínimo para equipes em espaço confinado;	De 60 a 120 minutos; Nota 01: O tempo pode variar conforme a situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples, já com a autorização para adentrar o espaço confinado.	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso coletivo:	
		Calço para pneus;	Q/ Nec
		Detector de gases (<i>calibrado antes da atividade</i>)	1
		Chave de abertura de tampões	2
		Lanterna intrinsecamente segura	1
		Tripé de resgate;	1
		Dispositivo trava quedas;	1
		Lona para ferramentas;	Q/ Nec
		Ventilador para conforto térmico;	1
		Bomba de recalque;	Q/Nec
		Gerador à combustão;	Q/Nec
		Grade de isolamento da entrada do espaço confinado;	1
		Cones e fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho;	Q/Nec
		Sinalizadores noturnos (<i>em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade</i>);	Q/Nec

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		19/11/2025	5 de 23
Título: Limpeza e Lavagem de Câmaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00784.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Kit de resgate;	Q/Nec
		Conjunto de içamento	1
		Quadro de distribuição de energia	1
		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg	1
		Vassoura	1
		Enxada ou pá	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Bota de borracha de cano longo ou botas de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par
		Protetor Facial;	1
		Cinto paraquedista;	1
		Roupa hidro-repelente	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 6 de 23
Título: Limpeza e Lavagem de Câmaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00784.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.
--	--	---

6.2 Procedimentos a serem realizados antes do início da atividade

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricitistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma/Eletricista. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricitistas. 1.4. Inspecionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Eletricitistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade.	Lesões nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer o uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 7 de 23
Título: Limpeza e Lavagem de Câmaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00784.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	1.5. Inspecionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante - Eletricistas; 1.6. Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma.		
2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	2.1. O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. Nota 04: Esse teste é opcional. 2.2 Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo- Chefe de turma/Eletricista.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 8 de 23
Título: Limpeza e Lavagem de Câmaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00784.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricitistas e logística de deslocamento de material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 9 de 23
Título: Limpeza e Lavagem de Câmaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00784.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Preliminares de Segurança – Eletricista.		Utilizar os (EPIs) Complementares: Óculos de Proteção; Luvas de vaqueta; Nota 06: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais).	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Bota de borracha de cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1 Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		19/11/2025	10 de 23
Título: Limpeza e Lavagem de Câmaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00784.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de Turma/Eletricistas. 8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 08: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto onde será	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 11 de 23
Título: Limpeza e Lavagem de Câmaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00784.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	realizada a atividade, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista, evitando o acesso ao veículo - Eletricista. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.		
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, Protetor Facial, luva de vaqueta – Eletricista. Nota 09: os eletricistas que trabalharão dentro do ativo subterrâneo devem se equipar também com roupa hidro-repelentes e bota de borracha de cano longo ou botas de sobrepor para efetuar a limpeza e retirada de água do ambiente.	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		19/11/2025	12 de 23
Título: Limpeza e Lavagem de Câmaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00784.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

			Roupa hidropelentes Bota de borracha de cano longo ou botas de sobrepor
10. Elaborar PET	10.1 Iniciar preenchimento da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 10: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET. 10.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 11. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 13 de 23
Título: Limpeza e Lavagem de Câmaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00784.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

			2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
11. Acesso da equipe a Câmaras Subterrâneas ou Caixa de Ligação	11.1 Realizar a abertura do da Tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP.00744.EQTL - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV . 11.2 Realizar a medição de gases conforme POP.00743.EQTL - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.4 Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da água do ambiente conforme POP.00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 11: se a retirada de água foi necessária, manter a bomba de	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 14 de 23
Título: Limpeza e Lavagem de Câmaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00784.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	recalque instalada pois a mesma será utilizada na atividade Nota 12: anotar todas as medições do detalhe 11.4 e, caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa. 11.5 Descer na câmara transformadora ou caixa de ligação observando os riscos e controles descritos no POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 13: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a descida e caso as condições da escada estejam inadequadas (exemplo: corrosão, fixação etc.), deverá ser instalada a escada de fibra de vidro para uma descida segura. Nota 14: Obrigatoriamente, o primeiro eletricista ao adentrar ao espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases.		2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
--	---	--	---

6.3 Limpeza e lavagem de câmaras transformadoras ou caixas de ligação

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		19/11/2025	15 de 23
Título: Limpeza e Lavagem de Câmaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00784.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparação para a limpeza e lavagem da câmara transformadora ou caixa de ligação	1.1. Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios, conforme POP.00767.EQTL - Inspeção em Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV ou conforme POP.00768.EQTL - Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 15: Caso alguma não conformidade seja identificada, a atividade deve se paralisada e a Gerência de Manutenção e o responsável pela programação devem ser informados. 1.2 Instalar a bomba de recalque o conforme POP.00742.EQTL - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 16: não ligar a bomba de recalque até que a atividade de limpeza e lavagem propriamente dita se inicie.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Roupa hidropelentes

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 16 de 23
Título: Limpeza e Lavagem de Câmaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00784.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	1.3 Posicionar o caminhão pipa o mais próximo possível a entrada do ativo subterrâneo que será limpo e lavado. Nota 17: observar posicionamento da mangueira de saída da bomba de recalque dentro do ativo subterrâneo 1.4 Descer a mangueira desligada do caminhão pipa para dentro do espaço confinado. Nota 18: manter a entrada do espaço confinado todo o tempo sinalizada com grade de proteção. 1.5 Efetuar o aterramento do caminhão pipa.		Bota de borracha de cano longo ou botas de sobrepor
2. Limpeza e lavagem da câmara transformadora ou caixa de ligação	2.1 Os eletricitas dentro do ativo subterrâneo devem calçar luvas isolantes de borracha classe 0 (com proteção); 2.2 Segurar a mangueira com firmeza direcionada ao chão; 2.3 Solicitar a abertura do registro do carro pipa sempre com pressão até 200 PSI; Nota 19: Não direcionar o jato d'água em conexões ou cabos sem isolação.	Choque elétrico Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 17 de 23
Título: Limpeza e Lavagem de Câmaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00784.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	2.4 Ligar a bomba de recalque para retirada da água no momento em que estiver sendo lavado o ativo subterrâneo conforme POP.00742.EQTL - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 20: Solicitar o fechamento do registro do carro pipa sempre que achar necessário; 2.5 Utilizar a vassoura, enxada ou pá, para retirada do restante da lama do piso; 2.6 Utilizar balde de plástico para retirada de restos de resíduos impossíveis de serem retirados com a bomba de recalque. Nota 21: utilizar a corda de serviço Nota 22: efetuar a correta destinação do descarte destes resíduos conforme diretrizes com Grupo Equatorial Energia.		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Protetor Facial; Cinto paraquedista; Roupa hidropelentes Bota de borracha de cano longo ou botas de sobrepor
3. Finalização da Limpeza e lavagem da câmara	3.1 Recolher bomba de recalque conforme POP.00742.EQTL - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de	Choque elétrico Lesões Físicas Cortes e perfurações nas	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		19/11/2025	18 de 23
Título: Limpeza e Lavagem de Câmaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00784.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

transformadora ou caixa de ligação	Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 3.2 Os eletricitas dentro do espaço confinado devem iniciar a saída do ambiente conforme POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 23: Obrigatoriamente, o último eletricitista a sair do espaço confinado deve ser o que esteja portando o detector de gases. 3.3 Retirar a roupa hidro-repelente e providenciar a correta destinação das mesmas conforme diretrizes do Grupo Equatorial Energia; 3.3 Retirar o aterramento do caminhão pipa;	mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão	Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Protetor Facial; Cinto paraquedista; Roupa hidro-repelentes Bota de borracha de cano longo ou botas de sobrepor
------------------------------------	---	---	---

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
-------	-----------	----------------	---------------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		19/11/2025	19 de 23
Título: Limpeza e Lavagem de Câmaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00784.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

1. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal	1.1. Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
---	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		19/11/2025	20 de 23
Título: Limpeza e Lavagem de Câmaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00784.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

2. Informar ao Gerência de Manutenção	2.1. Informar à Gerência de Manutenção a finalização da atividade.		Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
3. Organizar o local de trabalho.	3.1. Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. 3.3. Organizar o local de trabalho POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do veículo; Nota 24: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		19/11/2025	21 de 23
Título: Limpeza e Lavagem de Câmaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00784.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

4. Retirar sinalização	4.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em POP. 00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança .	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;
------------------------	--	---	---

6.5 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricitista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 22 de 23
Título: Limpeza e Lavagem de Câmaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00784.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente deve ser evacuado imediatamente.
- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo 2 eletricitas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;
- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricitas que estiverem trabalhando no espaço confinado, devem se retirar do mesmo;
- Em todo o momento, os eletricitas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificultando a movimentação, posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
-----	----------------------------------	------	-----------------------------	-------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 23 de 23
Título: Limpeza e Lavagem de Câmaras transformadoras e Caixas de Ligação em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00784.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

00	13/11/2023		Emissão Inicial	Pedro Paulo Barros Dias
01	17/11/2025		Alteração na logo do cabeçalho.	Carlos Roberto Pereira da Silva

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição